UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Protocolo para desarrollo de trabajo de Experiencia Recepcional

En la modalidad de:

TRABAJO PRÁCTICO (CIENTÍFICO, EDUCATIVO O TÉCNICO)

Titulado:

"SILE-FIEE: Sistema de Inventario Logístico para Equipo de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica."

Elaborado por:

Martin Gustavo Acosta Romero

Firma: _____

Asesor (es):

Mtro. Josué Shinoe Munguía Tiburcio

Firma: _____

Mtro. Abdiel López Benítez

Firma: _____

Boca del Río, Ver. a 10 de marzo de 2026

ÍNDICE

Introducción 3
Planteamiento del problema 4
Justificación 5
Alcance del proyecto 6
Antecedentes 7
Objetivos 8
Generales 8
Específicos: 8
Metodología 9
Actividades 11
Recursos económicos y materiales 13
Recursos Materiales 13
Recursos Económicos 13
Cronograma de trabajo 15
Referencias bibliográficas 16

Introducción

La gestión y control de bienes y/o mobiliario en las Instituciones de Educación Superior como es el caso de la Universidad Veracruzana, es un aspecto necesario para cumplir con las obligaciones de trasparencia en el manejo de recursos institucionales impuestas por los organismos que la supervisan, así como para lograr el cumplimiento de las actividades sustantivas docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios junto con las actividades adjetivas de carácter administrativas y de gestión que permiten el correcto funcionamiento de la institución.

En este sentido, los diversos esfuerzos institucionales que realiza la Universidad Veracruzana están enmarcados en lo que expresa el Reglamento para el Control de Bienes Muebles e Inmuebles aprobado por el Consejo Universitario General de esta Casa de Estudios y permiten que las diversas entidades académicas y dependencias administrativas como es el caso de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) de la Región Veracruz atiendan la problemática de mantener el inventario localizado en los diversos espacios del campus Ingeniería.

Teniendo este contexto, surge el proyecto SILE-FIEE (Sistema de Inventario Logístico para Equipo), una solución diseñada para mejorar y descentralizar el control del mobiliario y activos dentro de la facultad, el sistema se propone como una herramienta de uso complementario que permite una mejor gestión de los bienes no localizados, integrando funciones como el registro fotográfico y la localización de los últimos puntos donde el activo fue registrado debido a que los sistemas actuales carecen de la flexibilidad necesaria para registrar los movimientos internos que se dan en el día a día de la FIEE.

A su vez, al permitir que el personal de confianza y servicios sociales participen en la actualización de los datos, SILE-FIEE busca transformar el inventario de un registro estático a un sistema que sea fluido que facilite la toma de decisiones y garantice el seguimiento del patrimonio de la FIEE.

Planteamiento del problema

La Universidad Veracruzana y en este caso la FIEE tienen ya reglas establecidas para el manejo, resguardo y mantenimiento del mobiliario de la facultad. No obstante, en la práctica diaria del personal administrativo de la FIEE, se presentan obstáculos que dificultan el cumplimiento de estas normas siendo el problema principal la diferencia y complejidad de tiempos que existen para el manejo de la información que existe entre el inventario registrado en los sistemas centrales y la ubicación física real de los bienes dentro de los distintos edificios de la facultad.

Actualmente, el acceso a la información sobre el paradero del inventario es limitado a solo saber si está ubicado o no, además que solo el personal directivo y administrativo de cuenta con las credenciales para consultar el sistema que ocupa la Universidad Veracruzana, lo que genera un cuello de botella que dificulta las tareas de verificación cuando el personal de confianza o los auxiliares prestadores de servicio social necesitan localizar un bien específico o verificar su estado físico ya no cuentan con una herramienta ágil que les proporcione datos actualizados resultando en un incumplimiento para la auditoria de almacén de la universidad y pérdida considerable de tiempo y esfuerzo humano.

Esta situación se vuelve aún más complicada debido al movimiento constante del mobiliario para las actividades que así lo requieren en cierto momento en una facultad de ingeniería es común que equipos y muebles sean trasladados entre diferentes laboratorios o aulas para eventos, prácticas de laboratorio o necesidades administrativas temporales y al no existir una herramienta que registre estos movimientos haciendo que la información sobre su paradero se pierda rápidamente y como consecuencia durante las revisiones periódicas solicitadas para realizar por la administración de la FIEE, se generan inconsistencias que terminan en cambio de status de bienes “localizados” a "no localizados", esto no solo afecta la el trabajo de la administración de la FIEE, sino que también genera una carga de trabajo adicional al momento de localizar objetos, lo que podrían evitarse con un control logístico más eficiente y descentralizado.

Justificación

La implementación de SILE-FIEE se justifica muy bien por la necesidad de mejorar el proceso de gestión del mobiliario en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica porque la carencia de un sistema de control local que sea intuitivo y accesible para el personal administrativo, de apoyo y servicios sociales representa un riesgo para una buena administración del patrimonio de Universidad Veracruzana, al desarrollar una aplicación web diseñada específicamente para la administración de la facultad que cumpla con sus necesidades, se logra un control más eficiente y correcto sobre la ubicación y el estado de físico de cada bien.

Uno de los beneficios más grandes de este proyecto es la optimización de los procesos de auditoría ya que con el añadido de un registro fotográfico y la última ubicación dentro de la facultad, el personal administrativo, de confianza y en su dado caso prestadores de servicio social podrán presentar pruebas visuales y ubicaciones exactas de manera inmediata ante cualquier inspección del almacén de la Universidad Veracruzana, con esto pues se garantiza una mayor transparencia y reduce el margen de error en la identificación de activos porque ayuda a prevenir que el mobiliario sea reportado como perdido debido a cambios de ubicación no documentados.

Además que desde una perspectiva técnica y administrativa, SILE-FIEE promueve la eficiencia al descentralizar las tareas de actualización porque permite como ya se mencionó que otros usuarios autorizados (como personal de confianza o prestadores de servicio social) colaboren en la subida de información al sistema lo que ayuda a disminuir la carga de trabajo, con este enfoque no solo se impulsa el problema logístico actual, sino que también sienta las bases para una cultura de responsabilidad compartida en el cuidado de los recursos institucionales, asegurando que la infraestructura de la FIEE esté siempre disponible y correctamente registrada para el beneficio de toda la comunidad académica.

Alcance del proyecto

El presente proyecto busca crear una aplicación web disponible para ocupar en teléfonos y computadoras que ayude al sistema actual de manera paralela en la gestión de inventario mediante la incorporación de herramientas que proporcionen ubicación de los bienes mediante un historial de movimientos dentro de la misma facultad, descripción de sus estados físicos y una descripción fotográfica precisa y actualizada con el fin de facilitar las labores de control y auditoria de los bienes muebles e inmuebles así como optimizar el tiempo del personal al permitir la participación de diversos colaboradores de apoyo para evitar la centralización de funciones a los administrativos y por tanto mantener actualizada la información institucional.

Antecedentes

La FIEE cuenta con el Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales de la UV desarrollados por la empresa SIRE, sin embargo, su uso está limitado a estar conectado a una red institucional y a la verificación de acceso mediante las credenciales del director o Administrador de la EA y presenta un catálogo de activos de la EA como Unidad Responsable de realizar consultas de los bienes muebles e inmuebles de forma limitada y burocrática.

En el ámbito comercial, existen soluciones ya de alto rendimiento como EZOfficeInventory, las cuales establecen un estándar técnico en el seguimiento de herramientas y equipos mediante el uso de tecnologías de movilidad como con opciones por RFID y computación en la nube, este sistema destaca por implementar una arquitectura que permite la asignación dinámica de activos mediante el escaneo de códigos QR o códigos de barra desde dispositivos móviles, facilitando el control de entradas y salidas en tiempo real.

La propuesta de SILE-FIEE se alinea con este modelo funcional, adaptándolo al contexto académico de la Facultad de Ingeniería al igual que estos sistemas líderes, el proyecto busca eliminar la dependencia de registros estáticos, implementando un historial digital y de búsqueda optimizado que permita localizar herramientas por categorías, estado o responsable, garantizando que el flujo de materiales en los laboratorios sea auditable y eficiente

Objetivos

Generales

Desarrollar un sistema de inventario logístico descentralizado para la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (SILE-FIEE) que optimice el control, la localización y el registro fotográfico de los activos mediante una plataforma web accesible para el personal administrativo y operativo.

Específicos:

- Diseñar la aplicación web y el modelo de base de datos relacional MySQL para el almacenamiento de registros, ubicaciones y evidencias fotográficas de los activos de la FIEE.
- Implementar un módulo de gestión de usuarios con diferentes niveles de acceso para permitir la actualización de datos por parte de personal de confianza y prestadores de servicio social.
- Desarrollar una interfaz web responsiva que facilite el escaneo y la consulta de bienes desde dispositivos móviles en los distintos laboratorios y edificios de la facultad.
- Integrar una funcionalidad de registro fotográfico y localización para documentar el estado físico y el último punto de avistamiento de cada bien reportado.
- Validar la eficiencia del sistema mediante pruebas de usuario con el personal administrativo de la FIEE para medir la reducción de discrepancias entre el inventario físico y el sistema central.

Metodología

Para el desarrollo del sistema SILE-FIEE, se ha seleccionado la metodología ágil Kanban. A diferencia de marcos de trabajo rígidos como Scrum, Kanban se centra en la entrega continua y la visualización del flujo de trabajo, lo cual es ideal para un proyecto de desarrollo individual donde los requerimientos pueden ajustarse según la retroalimentación inmediata del personal de la FIEE.

Se elige Kanban sobre otras metodologías como Scrum o Cascada por las siguientes razones técnicas:

- Flexibilidad en el flujo: Al no trabajar con iteraciones de tiempo fijo o sea Sprints, se permite una evolución flexible del software lo que facilita la integración de nuevas funcionalidades de inventario conforme se detecten necesidades por parte del personal administrativo.
- Reducción de varios trabajos al mismo tiempo: Permite enfocarse en terminar una funcionalidad específica como el módulo de fotografía antes de iniciar la siguiente, asegurando la calidad del módulo.
- Visualización: El uso de un tablero visual permite identificar cuellos de botella en el proceso de desarrollo de manera inmediata.

La implementación de la metodología Kanban para el proyecto SILE-FIEE se estructurará bajo un modelo de gestión de flujo continuo y desarrollo incremental, asegurando que las funciones críticas para la secretaría de la FIEE se entreguen con prioridad.

- Prioridad Alta: Implementación de la conexión a MySQL y el CRUD básico (Altas, Bajas, Cambios) para la identificación de activos y su ubicación.
- Prioridad Media: Integración del módulo de registro fotográfico y visualización móvil.

- Prioridad Baja: Funciones estéticas, reportes secundarios y refinamiento de la interfaz de usuario.

La metodología incluye una fase de Pruebas de Usuario con el personal administrativo de la FIEE, esto permitirá medir métricas de tareas como por ejemplo el tiempo promedio para registrar un nuevo equipo con fotografía.

Actividades

Las actividades se encuentran organizadas por 5 fases que siguen la metodología Kanban y van acorde a los objetivos específicos del proyecto.

Fase 1: Análisis y Requerimientos

- Actividad 1.1: Levantamiento de requerimientos técnicos con el personal de almacén de la FIEE para identificar campos críticos como número de inventario, serie, estado, etc.
- Actividad 1.2: Análisis de uso de un posible servidor propio por parte de la facultad.
- Vinculada al objetivo específico 1.

Fase 2: Diseño de la Solución

- Actividad 2.1: Diseño del diagrama entidad-relación para la base de datos.
- Actividad 2.2: Creación de prototipos de interfaz para la vista móvil y de escritorio de manera responsiva.
- Actividad 2.3: Definición de la arquitectura de servicios haciendo uso del framework de Spring Boot.
- Vinculada al objetivo específico 1 y 3.
- Entregable: Diagrama de base de datos y prototipos de Interfaz.

Fase 3: Desarrollo

- Actividad 3.1: Configuración del IDE IntelliJ IDEA y establecimiento de la conexión con la base de datos.
- Actividad 3.2: Desarrollo del módulo CRUD (Altas, Bajas, Consultas) para los activos.
- Actividad 3.3: Implementación de permisos por rol de usuario.
- Actividad 3.4: Desarrollo del módulo de evidencia fotográfica.

- Vinculada al objetivo específico 2 y 4.
- Entregable: Código fuente en repositorio GitHub y módulos funcionales del sistema.

Fase 4: Pruebas y Validación

- Actividad 4.1: Ejecución de pruebas de las consultas en MySQL.
- Actividad 4.2: Pruebas de carga de imágenes y visualización en dispositivos móviles.
- Actividad 4.3: Sesiones de pruebas con el personal administrativo
- Vinculada al objetivo específico 5.
- Entregable: Reporte de corrección de errores.

Fase 5: Implementación y Cierre

- Actividad 5.1: Despliegue del SILE-FIEE en un servidor web o servidor de la facultad.
- Actividad 5.2: Capacitación breve al personal operativo sobre el uso de la plataforma.
- Actividad 5.3: Redacción del manual de usuario y documentación técnica final.
- Vinculado al objetivo general
- Entregable: Manual de Usuario y Sistema SILE-FIEE terminado con los requisitos cumplidos.

Recursos económicos y materiales

Para el desarrollo del sistema SILE-FIEE se requerirá de diversos recursos para asegurar que el proceso de investigación y ejecución técnica cumpla con los estándares de calidad necesarios para su implementación en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Recursos Materiales

- Laptop donde se encuentra el desarrollo y la ejecución del sistema y servidores locales.
- Celular para las pruebas de usabilidad de la interfaz web responsiva y la captura de pruebas del registro fotográfico.
- Entorno de Desarrollo (IDE): IntelliJ IDEA
- Lenguaje y Kit de Desarrollo: Java utilizando Open SDK versión 21 (Temurin-21.0.10+7).
- Framework de Desarrollo: Spring Boot para la creación del backend y la lógica de negocio.
- Gestor de Base de Datos: MySQL 8.4.8 Community server para el almacenamiento de la base de datos.
- Navegadores Web (Brave, Chrome)
- GitHub para la gestión del historial del código.

Recursos Económicos

- Licencias de Software: $0.00 ya que se utilizarán versiones "Community" y herramientas Open Source (Spring Boot, MySQL 8.4.8 Community server, Open SDK versión 21 (Temurin-21.0.10+7).
- Servicios de Despliegue: Se evaluará el uso de capas gratuitas en plataformas como Railway, Azure o AWS, costos para las distintas plataformas según

sea el plan que mejor convenga o en su defecto, infraestructura local de la FIEE sin costo adicional.

El proyecto es viable ya que se basa en un stack de Java/Spring Boot que es muy documentado y compatible ya que la arquitectura propuesta permite desplegar fácilmente tanto en servidores locales de la FIEE como en servicios de nube, garantizando que el sistema sea funcional sin requerir hardware especializado costoso.

El sistema está diseñado para trabajar paralelamente dentro del flujo de trabajo actual de la secretaria de la FIEE sin interrumpirlo, al ser una interfaz web, no requiere instalación de software en los equipos de cómputo de la facultad, facilitando su uso inmediato por el personal administrativo y prestadores de servicio.

El costo de inversión inicial en software es de $0.00 debido a la selección de herramientas de código abierto haciendo que los gastos operativos se limiten a cosas básicas como el internet y energía eléctrica ya cubiertos por la infraestructura existente, sin embargo se plantea a futuro la implementación de sensores y etiquetas RFID como mejora del actual proyecto.

Cronograma de trabajo

Fase	Actividad	Fechas aproximadas	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS	09 Feb - 27 Feb					
1.1	Levantamiento de requerimientos	09 Feb - 20 Feb					
1.2	Análisis de infraestructura FIEE	23 Feb - 27 Feb					
2	DISEÑO DE LA SOLUCIÓN	02 Mar - 20 Mar					
2.1	Diseño de base de datos (MySQL)	02 Mar - 06 Mar					
2.2	Prototipado de interfaces	09 Mar - 13 Mar					
2.3	Arquitectura Spring Boot	16 Mar - 20 Mar					
3	DESARROLLO	23 Mar - 15 May					
3.1	Configuración e integración BD	23 Mar - 27 Mar					
3.2	Módulos CRUD	30 Mar - 17 Abr					
3.3	Módulo fotográfico y vista móvil	20 Abr - 08 May					
3.4	Ajustes de interfaz y consultas	11 May - 15 May					
4	PRUEBAS Y VALIDACIÓN	18 May - 29 May					
4.1	Pruebas unitarias y de integración	18 May - 22 May					
4.2	Validación con usuarios (FIEE)	25 May - 29 May					
5	IMPLEMENTACIÓN Y CIERRE	01 Jun - 10 Jun					
5.1	Despliegue en Servidor / Nube	01 Jun - 05 Jun					
5.2	Entrega de Documentación Final	08 Jun - 10 Jun					

Referencias bibliográficas

Adoptium. (Marzo de 2026). *Aduptium*. Obtenido de Documentation: https://adoptium.net/es/docs

Amazon. (Marzo de 2026). *Amazon*. Obtenido de AWS: https://aws.amazon.com/es/free/?trk=94605f2f-daa6-44bf-8f2a-2ec32272f654&sc_channel=ps&ef_id=CjwKCAjwjtTNBhB0EiwAuswYhh3oyXxh5IaouXCK9zkR78X3wtPVDWTO66ICu9MGSG689Hj2POqFsBoCfywQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!798517445913!e!!g!!azure!23600693670!19320971566

ezo. (Marzo de 2026). *ezo*. Obtenido de ezo: https://ezo.io/ezofficeinventory/solutions/tool-tracking-software/

JETBRAINS. (Marzo de 2026). *Intellij IDEA*. Obtenido de El IDE líder para el desarrollo profesional: https://www.jetbrains.com/es-es/idea/

Microsoft. (Marzo de 2026). *Microsoft Azure*. Obtenido de ¿Qué es Java Spring Boot?: https://azure.microsoft.com/es-mx/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-java-spring-boot

Microsoft. (Marzo de 2026). *Microsoft Azure*. Obtenido de Microsoft Azure: https://azure.microsoft.com/es-mx/pricing/free-services

MySQL. (Marzo de 2026). *MySQL*. Obtenido de MySQL Community Edition: https://www.mysql.com/products/community/

Railway. (Marzo de 2026). *Railway*. Obtenido de Railwar Documentation: https://docs.railway.com/

Spring Boot. (Marzo de 2026). *Spring Boot*. Obtenido de Spring Boot Documentation: https://docs.spring.io/spring-boot/index.html